

中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY



国家超级计算广州中心
NATIONAL SUPERCOMPUTER CENTER IN GUANGZHOU

并行程序设计与算法（实验）

4-Pthreads并行方程求解与蒙特卡洛

吴迪、刘学正

中山大学 计算机学院

实验概要

实验内容

- 多线程一元二次方程求解
- 多线程圆周率计算

实验目的

- 掌握Pthreads线程创建与管理
- 深入理解条件变量与互斥锁的同步机制
- 分析并行程序加速比与效率

实验内容

- **实验1：方程求解**
  - 使用Pthreads多线程及求根公式实现并行一元二次方程求解
    - $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$
  - 求根公式的中间值由不同线程计算
  - 使用条件变量识别何时线程完成了所需计算
  - 分析计算任务依赖关系及程序并行性能
- **实验2：蒙特卡洛求圆周率π的近似值**
  - 使用Pthreads创建多线程，并行生成正方形内的n个随机点
  - 统计落在正方形内切圆内点数，估算π的值
  - 设置线程数量（1-16）及随机点数量（1024-65536）
  - 分析近似精度及程序并行性能

并行求解一元二次方程

一般求解步骤

一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的求解步骤：

1. 计算判别式 $\Delta = b^2 - 4ac$。
2. 判断根的情况：
   - 若 $\Delta > 0$，有两个不同的实数根：

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, \quad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

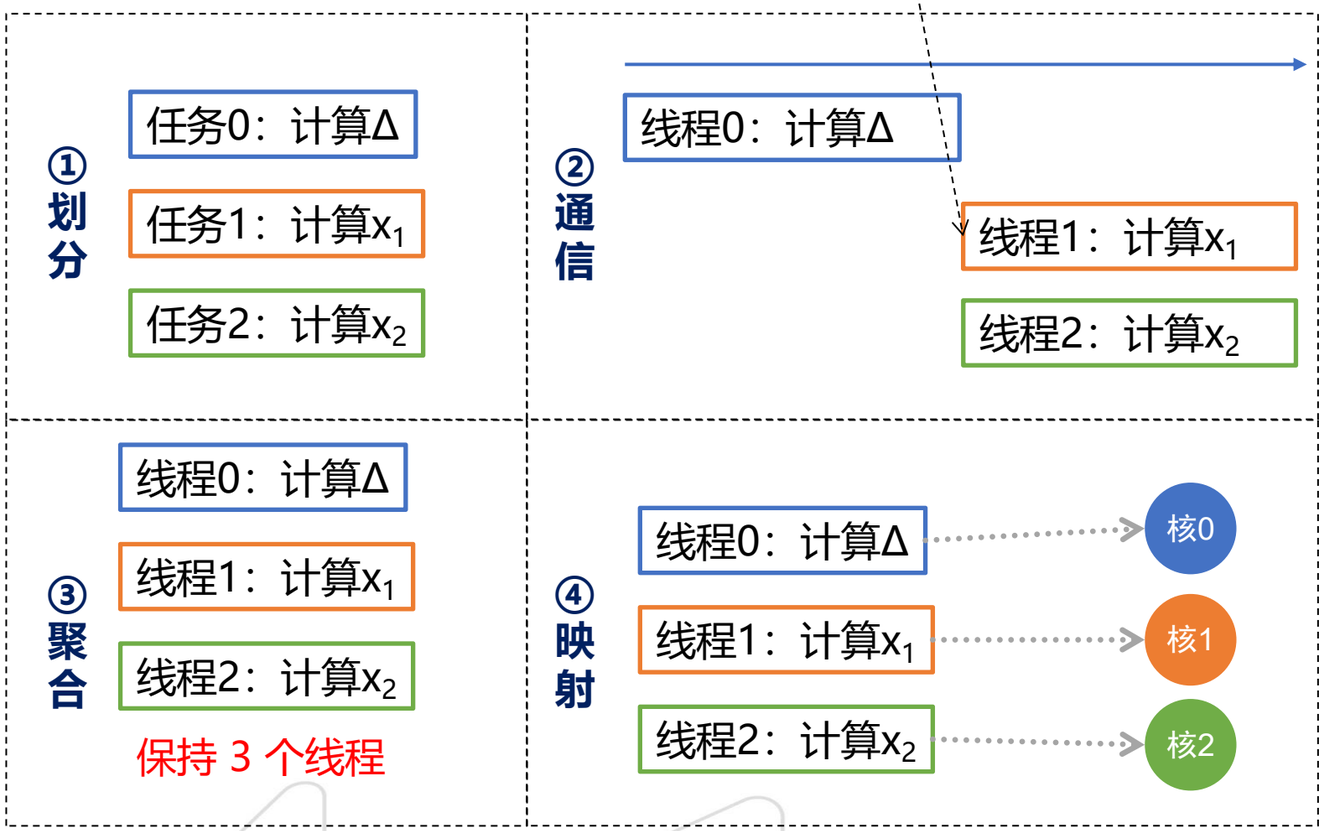
   - 若 $\Delta = 0$，有一个实数重根：

$$x = \frac{-b}{2a}$$

   - 若 $\Delta < 0$，无实数根（复数解）。

并行思路

需设置同步机制：
例如条件变量



注意：

- 一元二次方程求解本身计算量极小，加上任务之间有很强的依赖关系（Δ→x_1 ,x_2 ），并行开销大于收益；
- 上述思路仅用于理解任务划分与同步，不适用于实际加速

并行求解圆周率

蒙特卡洛计算步骤

(1) 在单位正方形内随机撒点

- 随机生成 N 个点 (x, y)，其中 x, y 的取值范围是 $[0, 1]$。

(2) 判断点是否落在1/4圆内

- 单位圆的方程：

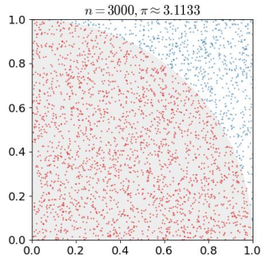
$$x^2 + y^2 \leq 1$$

- 如果满足该条件，则该点落在1/4圆内。

(3) 统计落在圆内的点数

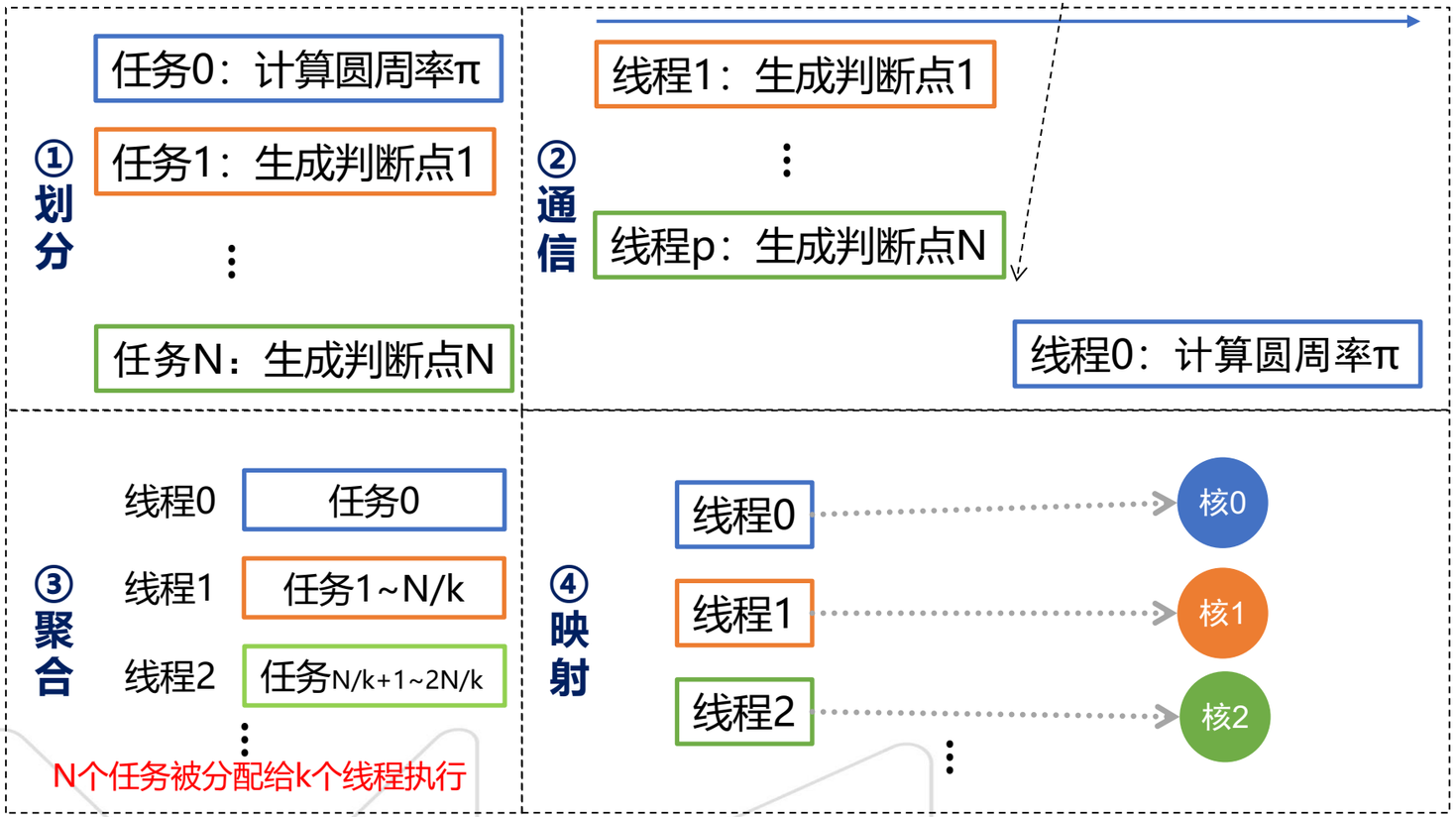
- 设落在圆内的点数为 M，则：

$$\pi \approx 4 \times \frac{M}{N}$$



并行思路

各线程将局部结果（是否在圆内）通过互斥锁更新至全局计数器M



注意：

- 上述任务的计算量可以很大，通信少，并行收益明显。

Pthreads核心函数

- **线程管理**
  - pthread_create() - 创建新线程
  - pthread_join() - 等待线程结束
  - pthread_exit() - 线程退出
- **互斥锁（Mutex）**
  - pthread_mutex_init() - 初始化互斥锁
  - pthread_mutex_lock() / unlock() - 加锁/解锁
- **条件变量（Condition Variable）**
  - pthread_cond_init() - 初始化条件变量
  - pthread_cond_wait() - 等待条件
  - pthread_cond_signal() / broadcast() - 唤醒线程

Questions?

